

Perfecto. Empecemos entonces con el **Capítulo 1**. A partir de este capítulo aplicaré un estilo un poco más fluido que el de los capítulos anteriores, manteniendo el formato que acordamos. La idea es que el documento final tenga una redacción uniforme y profesional.

CAPÍTULO 1. Conceptos de base de datos de SQL Azure

Resumen estructurado

Introducción

El crecimiento de la computación en la nube ha transformado la forma en que las organizaciones almacenan, administran y acceden a la información. Microsoft SQL Azure surge como una solución de base de datos relacional en la nube que permite desarrollar aplicaciones escalables, seguras y de alta disponibilidad sin que el usuario tenga que administrar la infraestructura física. Este capítulo presenta los conceptos fundamentales de SQL Azure, explica sus diferencias con SQL Server tradicional y describe la arquitectura sobre la cual funciona la plataforma, proporcionando las bases necesarias para comprender los capítulos posteriores.

1. El nuevo portal de administración

El Portal de Administración de Microsoft Azure constituye la principal herramienta para administrar los recursos de SQL Azure. Desde este portal es posible crear servidores, administrar bases de datos, configurar reglas de Firewall y supervisar los servicios contratados.

Además de centralizar la administración del entorno, el portal incorpora herramientas que permiten realizar tareas comunes sin necesidad de utilizar aplicaciones externas, facilitando el trabajo tanto de administradores como de desarrolladores.

1.1 Herramienta de administración web

Una de las características más importantes del nuevo portal es la incorporación de una herramienta de administración basada completamente en la web.

Mediante esta herramienta es posible realizar operaciones como:

- diseñar tablas;
- modificar vistas;
- crear procedimientos almacenados;
- ejecutar consultas Transact-SQL;
- administrar objetos de la base de datos.

Gracias a esta funcionalidad, muchas tareas administrativas pueden realizarse directamente desde un navegador, sin necesidad de instalar software adicional en el equipo del usuario.

2. Información general de SQL Azure

Microsoft SQL Azure es un **servicio de base de datos relacional basado en la nube**, construido sobre las tecnologías de SQL Server y ejecutado en los centros de datos de Microsoft.

A diferencia de una instalación tradicional de SQL Server, donde la organización debe administrar servidores físicos, discos y sistemas operativos, en SQL Azure toda la infraestructura es administrada por Microsoft. Esto permite que las empresas se concentren en desarrollar sus aplicaciones mientras la plataforma garantiza el funcionamiento del servicio.

Entre las principales características de SQL Azure destacan:

- alta disponibilidad;
- escalabilidad automática;
- administración simplificada;
- protección de datos;
- recuperación automática ante fallos;
- integración con la plataforma Microsoft Azure.

2.1 Ventajas de utilizar SQL Azure

El libro identifica varias ventajas que hacen de SQL Azure una alternativa atractiva frente a las bases de datos tradicionales.

Facilidad de administración

Muchas tareas de mantenimiento son ejecutadas automáticamente por Microsoft, reduciendo el tiempo que los administradores dedican a la gestión de la infraestructura.

Alta disponibilidad

SQL Azure mantiene varias copias redundantes de los datos y dispone de mecanismos automáticos de recuperación ante fallos, disminuyendo el riesgo de pérdida de información.

Escalabilidad

La plataforma permite incrementar la capacidad de almacenamiento y procesamiento conforme aumentan las necesidades de la aplicación, evitando reemplazar servidores físicos.

Modelo de desarrollo conocido

Los desarrolladores pueden continuar utilizando Transact-SQL y las herramientas habituales de SQL Server, facilitando la migración de aplicaciones existentes.

Modelo relacional

SQL Azure conserva el modelo relacional característico de SQL Server, permitiendo reutilizar conocimientos previos sobre diseño y administración de bases de datos.

3. Similitudes y diferencias con SQL Server

Uno de los principales objetivos de SQL Azure consiste en mantener una elevada compatibilidad con SQL Server. Gracias a ello, muchas aplicaciones pueden migrarse a la nube realizando únicamente pequeños ajustes en su configuración.

Sin embargo, existen diferencias importantes derivadas del hecho de que SQL Azure funciona como un servicio administrado.

La diferencia más significativa consiste en que **Microsoft administra toda la infraestructura física**, mientras que el administrador de bases de datos continúa siendo responsable de la administración lógica del sistema.

3.1 Administración lógica y administración física

En SQL Server tradicional, el administrador debe controlar aspectos como:

- discos físicos;
- almacenamiento;
- copias de seguridad;
- configuración del servidor;
- mantenimiento del sistema operativo.

En SQL Azure estas tareas son realizadas automáticamente por Microsoft.

Por su parte, el administrador de bases de datos continúa siendo responsable de:

- crear bases de datos;
- administrar usuarios;
- asignar permisos;
- diseñar tablas;
- optimizar consultas;
- administrar índices;
- proteger la información.

Esta distribución de responsabilidades simplifica considerablemente la administración del sistema y permite que los administradores se concentren en tareas relacionadas con la información y no con el hardware.

3.2 Principales diferencias con SQL Server

Aunque SQL Azure comparte gran parte de la funcionalidad de SQL Server, existen algunas diferencias importantes:

SQL Server	SQL Azure
El usuario administra el hardware.	Microsoft administra toda la infraestructura física.
Se realizan copias de seguridad tradicionales.	La plataforma mantiene réplicas automáticas de los datos.
Es posible controlar discos y almacenamiento.	El almacenamiento físico es completamente transparente para el usuario.
Se pueden modificar configuraciones del servidor físico.	Solo se administra la configuración lógica de la base de datos.

Estas diferencias permiten que SQL Azure ofrezca un servicio altamente disponible y escalable, reduciendo considerablemente las tareas de mantenimiento que normalmente realizan los administradores de bases de datos.

3.3 Funciones del administrador de bases de datos (DBA)

Aunque Microsoft administra la infraestructura física, el DBA continúa desempeñando un papel fundamental dentro de SQL Azure.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- diseñar el esquema de la base de datos;
- administrar usuarios y permisos;
- optimizar índices;
- supervisar el rendimiento de las consultas;
- garantizar la seguridad de la información;
- administrar los objetos de la base de datos.

En consecuencia, SQL Azure no elimina la función del administrador, sino que redefine sus responsabilidades hacia tareas de administración lógica y optimización del sistema

4. Acceso a los datos en SQL Azure

Uno de los principales objetivos de SQL Azure es permitir que las aplicaciones puedan acceder a la información almacenada en la nube de manera segura, eficiente y transparente. Desde el punto de vista del desarrollador, el acceso a los datos es muy similar al utilizado en SQL Server, ya que se emplean las mismas tecnologías de

conexión y la mayoría de las aplicaciones requieren únicamente pequeños cambios para funcionar sobre la plataforma Azure.

Gracias a esta compatibilidad, las organizaciones pueden migrar aplicaciones existentes sin rediseñar completamente sus sistemas de acceso a datos.

4.1 Tecnologías de acceso

SQL Azure admite las principales tecnologías utilizadas para desarrollar aplicaciones sobre SQL Server.

Entre ellas destacan:

- **ADO.NET.**
- **ODBC (Open Database Connectivity).**
- **JDBC (Java Database Connectivity).**
- **Entity Framework.**
- **LINQ to SQL.**

Estas tecnologías permiten establecer conexiones seguras con SQL Azure y ejecutar operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de datos utilizando interfaces ampliamente conocidas por los desarrolladores.

4.2 Conexión mediante Internet

A diferencia de SQL Server tradicional, donde la comunicación suele realizarse dentro de una red local, SQL Azure está diseñado para funcionar a través de Internet.

Para establecer una conexión es necesario disponer de:

- el nombre completo del servidor;
- un inicio de sesión válido;
- la contraseña correspondiente;
- una dirección IP autorizada mediante las reglas del Firewall.

Antes de permitir el acceso a la base de datos, SQL Azure verifica que la conexión cumpla con todos estos requisitos, garantizando un acceso seguro a la información.

4.3 Seguridad durante la comunicación

Todas las conexiones realizadas hacia SQL Azure utilizan protocolos de comunicación seguros.

La información transmitida entre la aplicación y el servidor se cifra mediante **SSL (Secure Sockets Layer)**, evitando que terceros puedan interceptar los datos durante su transmisión por Internet.

Este mecanismo resulta especialmente importante cuando las aplicaciones se ejecutan fuera de la red corporativa o cuando los usuarios acceden desde diferentes ubicaciones geográficas.

5. Hospedar datos en SQL Azure

SQL Azure permite almacenar bases de datos dentro de los centros de datos de Microsoft, eliminando la necesidad de mantener servidores físicos propios.

Toda la infraestructura de almacenamiento es administrada automáticamente por Microsoft, proporcionando alta disponibilidad, redundancia y mecanismos automáticos de recuperación ante fallos.

Gracias a este modelo, las organizaciones pueden concentrarse en el desarrollo de sus aplicaciones mientras la plataforma garantiza la disponibilidad y protección de la información.

5.1 Infraestructura administrada

La infraestructura utilizada por SQL Azure es completamente transparente para el usuario.

Microsoft administra aspectos como:

- servidores físicos;
- almacenamiento;

- discos;
- replicación de datos;
- mantenimiento del hardware;
- recuperación ante fallos.

El usuario únicamente administra la estructura lógica de la base de datos y los recursos asociados a sus aplicaciones.

5.2 Alta disponibilidad

Una de las principales ventajas de hospedar datos en SQL Azure es la alta disponibilidad del servicio.

Para conseguir este objetivo, Microsoft mantiene múltiples copias de la información y utiliza mecanismos automáticos que permiten reemplazar rápidamente un servidor cuando ocurre una falla de hardware.

De esta manera, las aplicaciones continúan funcionando con una interrupción mínima, aumentando la confiabilidad del servicio.

6. Hospedar aplicaciones en Windows Azure

Además de almacenar las bases de datos, Microsoft Azure permite hospedar las aplicaciones que utilizan dicha información.

Cuando tanto la aplicación como la base de datos se encuentran dentro de la misma plataforma, se obtienen beneficios importantes relacionados con el rendimiento y la disponibilidad.

Entre ellos destacan:

- menor latencia en las comunicaciones;
- mayor velocidad de acceso a los datos;
- mejor integración entre servicios;
- escalabilidad conjunta de la aplicación y la base de datos.

Esta arquitectura facilita el desarrollo de aplicaciones empresariales completamente basadas en la nube.

6.1 Integración entre aplicaciones y bases de datos

Windows Azure permite integrar diferentes servicios dentro de una misma plataforma.

Una aplicación puede conectarse directamente con SQL Azure para:

- consultar información;
- registrar nuevos datos;
- actualizar registros;
- ejecutar procedimientos almacenados;
- administrar recursos de la base de datos.

Esta integración simplifica el desarrollo de aplicaciones distribuidas y reduce la complejidad de la comunicación entre los diferentes componentes del sistema.

7. Arquitectura de SQL Azure

La arquitectura de SQL Azure está diseñada para proporcionar un servicio escalable, seguro y de alta disponibilidad.

A diferencia de una instalación local, donde el administrador conoce exactamente el servidor físico donde se almacenan los datos, en SQL Azure toda la infraestructura se encuentra distribuida dentro de los centros de datos de Microsoft.

El usuario interactúa únicamente con el servidor lógico asignado a su cuenta, mientras que Microsoft administra automáticamente la distribución física de los recursos.

7.1 Componentes principales

La arquitectura de SQL Azure está formada por varios componentes fundamentales:

- clientes o aplicaciones;

- Internet;
- Firewall de SQL Azure;
- servidor lógico;
- bases de datos;
- infraestructura física administrada por Microsoft.

Cada uno de estos componentes cumple una función específica para garantizar el acceso seguro y continuo a la información almacenada en la nube.

7.2 Flujo general de funcionamiento

El funcionamiento de SQL Azure puede resumirse de la siguiente manera:

1. La aplicación inicia una conexión hacia SQL Azure.
2. El Firewall verifica la dirección IP del cliente.
3. Se autentica el usuario mediante sus credenciales.
4. El servidor lógico localiza la base de datos correspondiente.
5. Microsoft administra internamente la infraestructura física donde se almacena la información.
6. Los resultados son enviados nuevamente a la aplicación.

Este modelo permite ocultar la complejidad de la infraestructura física y ofrecer una experiencia de uso muy similar a la de SQL Server tradicional.

8. Modelo de aprovisionamiento (Provisioning Model)

El modelo de aprovisionamiento de SQL Azure define la forma en que Microsoft asigna y administra los recursos necesarios para que una base de datos funcione dentro de la plataforma. En lugar de instalar manualmente servidores y configurar hardware, el usuario solicita los recursos que necesita y Microsoft los aprovisiona automáticamente dentro de su infraestructura.

Este modelo simplifica considerablemente la administración de bases de datos, ya que el usuario únicamente debe indicar las características del servicio requerido, mientras que Azure se encarga de proporcionar la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

8.1 ¿Qué significa aprovisionar recursos?

Aprovisionar consiste en asignar automáticamente los recursos necesarios para ejecutar un servicio.

En SQL Azure este proceso incluye:

- creación del servidor lógico;
- asignación del almacenamiento;
- configuración inicial de la base de datos;
- habilitación de los mecanismos de seguridad;
- disponibilidad de los servicios para los usuarios autorizados.

Gracias a este procedimiento, el tiempo necesario para comenzar a utilizar una base de datos se reduce considerablemente en comparación con una instalación tradicional de SQL Server.

8.2 Servidores lógicos

Uno de los conceptos fundamentales del modelo de aprovisionamiento es el **servidor lógico**.

A diferencia de un servidor físico, un servidor lógico representa un contenedor administrativo donde se alojan las bases de datos del usuario.

El servidor lógico administra aspectos como:

- los inicios de sesión;
- las reglas del Firewall;
- la base de datos **master**;
- las bases de datos creadas por el usuario.

Aunque el usuario trabaja con un único servidor lógico, Microsoft distribuye internamente la información sobre diferentes servidores físicos para garantizar alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

8.3 Bases de datos

Cada servidor lógico puede contener varias bases de datos independientes.

Cada una de ellas dispone de:

- su propio conjunto de tablas;
- vistas;
- procedimientos almacenados;
- usuarios;
- índices;
- configuraciones específicas.

Las bases de datos funcionan de manera independiente entre sí, permitiendo que diferentes aplicaciones compartan un mismo servidor lógico sin interferir unas con otras.

8.4 Base de datos master

Además de las bases de datos creadas por el usuario, cada servidor lógico incorpora automáticamente una base de datos denominada **master**.

Esta base de datos cumple funciones administrativas fundamentales, entre ellas:

- almacenar información de los inicios de sesión;
- administrar las reglas del Firewall;
- controlar la creación de nuevas bases de datos;
- gestionar diversas operaciones administrativas del servidor.

La base de datos **master** no está destinada a almacenar información de las aplicaciones, sino a facilitar la administración del entorno SQL Azure.

8.5 Inicios de sesión

Los inicios de sesión (**Logins**) permiten autenticar a los usuarios que desean acceder al servidor SQL Azure.

Cada inicio de sesión se crea a nivel de servidor y posteriormente puede asociarse con uno o varios usuarios dentro de diferentes bases de datos.

Este modelo permite separar claramente:

- la autenticación del usuario;
- la autorización para acceder a una base de datos específica.

Gracias a esta separación es posible administrar de forma más flexible la seguridad del sistema.

8.6 Usuarios de base de datos

Después de autenticarse mediante un inicio de sesión, el usuario necesita disponer de una cuenta dentro de la base de datos correspondiente.

Cada usuario puede recibir diferentes permisos dependiendo de sus responsabilidades, por ejemplo:

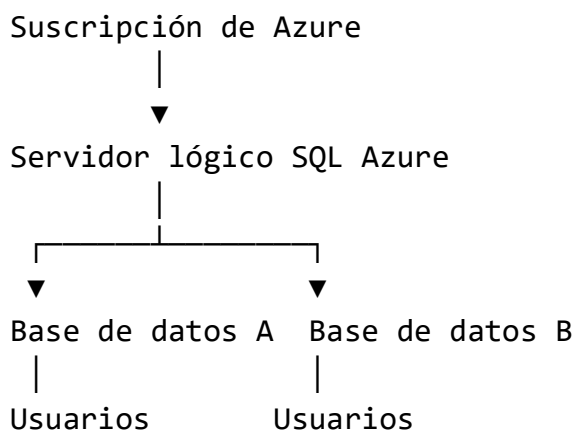
- consultar información;
- insertar registros;
- modificar datos;
- eliminar información;
- administrar objetos de la base de datos.

Este esquema facilita la implementación del principio de **mínimo privilegio**, otorgando únicamente los permisos necesarios para cada usuario.

8.7 Relación entre servidor, base de datos y usuarios

El modelo de aprovisionamiento establece una jerarquía clara entre los distintos componentes de SQL Azure.

Puede resumirse de la siguiente manera:



Esta organización permite administrar múltiples bases de datos desde un mismo servidor lógico, manteniendo la independencia entre ellas y facilitando la administración de usuarios y permisos.

9. Suscripciones y facturación en SQL Azure

Uno de los aspectos que diferencia a SQL Azure de una instalación tradicional de SQL Server es su modelo de contratación. En lugar de adquirir licencias permanentes e instalar la plataforma sobre infraestructura propia, SQL Azure funciona como un servicio en la nube donde el usuario contrata únicamente los recursos que necesita y paga por su utilización.

Este modelo permite que organizaciones de diferentes tamaños puedan utilizar servicios de base de datos sin realizar grandes inversiones iniciales en hardware o licencias, facilitando además el crecimiento progresivo de las aplicaciones conforme aumentan sus necesidades.

9.1 Suscripciones de Microsoft Azure

Para utilizar SQL Azure es necesario disponer de una **suscripción de Microsoft Azure**.

La suscripción representa la cuenta principal desde la cual el usuario administra todos los servicios contratados dentro de la plataforma, incluyendo:

- servidores SQL Azure;
- bases de datos;
- almacenamiento;
- servicios web;
- máquinas virtuales;
- otros servicios ofrecidos por Microsoft Azure.

Cada suscripción mantiene un registro de los recursos utilizados y permite controlar tanto la administración como la facturación de los servicios.

9.2 Modelo de facturación

SQL Azure utiliza un modelo de **pago por uso**, donde el costo del servicio depende de los recursos contratados y del tiempo durante el cual permanecen disponibles.

Este modelo ofrece mayor flexibilidad que las soluciones tradicionales, ya que las organizaciones pueden ajustar fácilmente la capacidad contratada según sus necesidades.

Entre los principales factores que influyen en la facturación se encuentran:

- la edición de la base de datos;
- el tamaño máximo configurado (**MAXSIZE**);
- la cantidad de bases de datos creadas;
- los servicios adicionales utilizados dentro de Azure.

9.3 Ediciones disponibles

El libro describe las dos ediciones principales disponibles en SQL Azure.

Web Edition

Esta edición está orientada a aplicaciones pequeñas o sitios web con requerimientos moderados de almacenamiento.

Sus principales características son:

- menor costo;
- tamaño máximo de hasta **5 GB**;
- adecuada para aplicaciones con una carga de trabajo reducida.

Business Edition

La edición Business está diseñada para aplicaciones empresariales que requieren mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento.

Entre sus características destacan:

- mayor capacidad de almacenamiento;
- mejor soporte para aplicaciones de gran tamaño;
- tamaño máximo de hasta **50 GB**.

La elección entre ambas ediciones depende de los requerimientos específicos de cada proyecto.

9.4 Tamaño máximo (MAXSIZE)

Cada base de datos dispone de un parámetro denominado **MAXSIZE**, el cual establece la capacidad máxima de almacenamiento permitida.

Este límite puede modificarse posteriormente mediante instrucciones administrativas, siempre que la edición contratada lo permita.

Cuando una base de datos alcanza el tamaño máximo configurado:

- no pueden insertarse nuevos registros;
- será necesario aumentar el valor de MAXSIZE o liberar espacio eliminando información innecesaria.

Planificar adecuadamente este parámetro resulta fundamental para garantizar el crecimiento futuro de la aplicación.

9.5 Supervisión del consumo

SQL Azure proporciona herramientas que permiten consultar el consumo de recursos y el uso de las bases de datos.

El administrador puede obtener información relacionada con:

- espacio utilizado;
- tamaño disponible;
- bases de datos existentes;
- recursos consumidos;
- utilización de la suscripción.

Estas herramientas facilitan el control del crecimiento de las aplicaciones y ayudan a evitar costos inesperados derivados del consumo de recursos.

10. Acceso a datos de uso y administración

El Portal de Microsoft Azure proporciona información relacionada con el estado de la suscripción y los recursos utilizados.

A través de este portal es posible consultar:

- servidores creados;
- bases de datos disponibles;
- consumo de almacenamiento;
- utilización de recursos;
- configuración general del servicio.

Esta información permite realizar una administración más eficiente de la plataforma y facilita la planificación de futuras ampliaciones del sistema.

10.1 Administración desde el Portal de Azure

El Portal de Azure constituye el centro principal para la administración de SQL Azure.

Desde él es posible realizar operaciones como:

- crear servidores;
- crear bases de datos;
- configurar reglas del Firewall;
- administrar usuarios;
- supervisar recursos;
- revisar información de facturación.

La integración de todas estas funciones en una única plataforma simplifica considerablemente las tareas administrativas y reduce la complejidad de la gestión del servicio.

10.2 Planificación del crecimiento

Una de las ventajas del modelo en la nube es la posibilidad de ampliar recursos cuando la aplicación lo requiera.

Por ello, el administrador debe supervisar periódicamente:

- el crecimiento de las bases de datos;
- el espacio disponible;
- el consumo de almacenamiento;
- los costos asociados al servicio.

Una planificación adecuada permite mantener un equilibrio entre rendimiento, disponibilidad y costos operativos.

Conceptos de Base de Datos de SQL Azure

1. ¿Qué es Microsoft SQL Azure?

- a) Un sistema operativo para servidores.
- b) Un software de desarrollo de aplicaciones.
- c) Un servicio de almacenamiento de archivos.
- d) Un sistema de gestión de bases de datos relacional basado en la nube.

2. ¿Cuál es una de las principales ventajas de SQL Azure respecto a SQL Server tradicional?

- a) Elimina la necesidad de utilizar bases de datos.
- b) Solo funciona en redes locales.
- c) Microsoft administra la infraestructura física del servicio.
- d) No requiere autenticación de usuarios.

3. ¿Cuál es la principal función del Portal de Microsoft Azure?

- a) Diseñar aplicaciones móviles.
- b) Administrar los recursos y servicios de Azure.
- c) Crear sistemas operativos.
- d) Configurar redes domésticas.

4. ¿Cuál de las siguientes tareas puede realizarse desde el Portal de Azure?

- a) Configurar reglas del Firewall.
- b) Crear bases de datos.
- c) Administrar servidores.
- d) Todas las anteriores.

5. SQL Azure pertenece al modelo de servicio conocido como:

- a) Software as a Service (SaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Database as a Service (DBaaS).
- d) Infrastructure as a Service (IaaS).

6. ¿Quién administra el hardware y la infraestructura física en SQL Azure?

- a) El administrador de la base de datos.
- b) El desarrollador de la aplicación.
- c) Microsoft.
- d) El usuario final.

7. ¿Cuál de las siguientes tecnologías puede utilizarse para acceder a SQL Azure?

- a) ADO.NET.
- b) Entity Framework.

c) ODBC.

d) Todas las anteriores.

8. ¿Cómo se realizan normalmente las conexiones hacia SQL Azure?

a) Mediante una red local exclusivamente.

b) A través de Internet utilizando conexiones seguras.

c) Únicamente mediante Bluetooth.

d) Solo desde servidores Linux.

9. ¿Qué protocolo se utiliza para proteger la comunicación entre la aplicación y SQL Azure?

a) FTP.

b) HTTP.

c) SSL.

d) SMTP.

10. ¿Cuál es una ventaja de hospedar bases de datos en Microsoft Azure?

a) Alta disponibilidad.

b) Recuperación automática ante fallos.

c) Administración simplificada.

d) Todas las anteriores.

11. ¿Qué componente representa el contenedor administrativo donde se alojan las bases de datos?

a) Servidor físico.

b) Servidor lógico.

c) Firewall.

d) Aplicación cliente.

12. ¿Qué base de datos administra la información del servidor SQL Azure?

- a) tempdb.
- b) model.
- c) master.
- d) msdb.

13. ¿Cuál es la función principal de un Login?

- a) Crear tablas.
- b) Autenticar usuarios a nivel del servidor.
- c) Crear índices.
- d) Ejecutar copias de seguridad.

14. ¿Cuál es la función de un usuario dentro de una base de datos?

- a) Administrar el hardware.
- b) Controlar los permisos sobre la base de datos.
- c) Configurar Internet.
- d) Crear servidores físicos.

15. ¿Qué significa el modelo de aprovisionamiento en SQL Azure?

- a) Instalar manualmente el sistema operativo.
- b) Asignar automáticamente los recursos necesarios para el servicio.
- c) Crear únicamente usuarios.
- d) Configurar equipos de red.

16. ¿Qué elemento controla el tamaño máximo permitido para una base de datos?

- a) Firewall.
- b) MAXSIZE.
- c) Login.
- d) SQLCMD.

17. ¿Qué modelo de pago utiliza SQL Azure?

- a) Pago único de licencia.
- b) Pago anual obligatorio.
- c) Pago por uso.
- d) Pago por número de usuarios.

18. ¿Qué ventaja ofrece el modelo de pago por uso?

- a) Obliga a adquirir servidores físicos.
- b) Permite ajustar los costos según los recursos utilizados.
- c) Elimina la necesidad de bases de datos.
- d) Reduce la seguridad del sistema.

19. ¿Cuál es una responsabilidad del Administrador de Bases de Datos (DBA) en SQL Azure?

- a) Administrar el hardware del centro de datos.
- b) Diseñar bases de datos y administrar usuarios y permisos.
- c) Reparar servidores físicos.
- d) Mantener el sistema operativo de Azure.

20. ¿Cuál es el principal objetivo del Capítulo 1?

- a) Aprender a programar aplicaciones web.
- b) Comprender los conceptos fundamentales, arquitectura y organización de SQL Azure.
- c) Configurar máquinas virtuales.
- d) Administrar redes de Windows

CAPÍTULO 2. Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

Resumen estructurado

Introducción

Este capítulo explica cómo se administran las bases de datos y la seguridad en Microsoft SQL Azure. A diferencia de una instalación tradicional de SQL Server, la administración en SQL Azure está orientada a un entorno en la nube, donde Microsoft gestiona la infraestructura física mientras que el administrador de bases de datos (DBA) mantiene el control sobre la configuración lógica del servidor, los usuarios, los permisos y las bases de datos. Además, el capítulo presenta los mecanismos para migrar bases de datos existentes hacia SQL Azure mediante herramientas compatibles con SQL Server.

1. Administración en SQL Azure

La administración en SQL Azure mantiene muchos conceptos conocidos de SQL Server, pero introduce cambios importantes debido a que se trata de un servicio administrado en la nube. El administrador continúa siendo responsable de la configuración lógica del entorno, mientras que Microsoft administra la infraestructura física, el mantenimiento del hardware y la disponibilidad del servicio. Esta separación simplifica la administración y permite que el DBA se concentre en la seguridad, el diseño y el rendimiento de las bases de datos.

1.1 Administración de la seguridad en SQL Azure

La seguridad constituye uno de los aspectos más importantes de SQL Azure. El acceso a los recursos se controla mediante autenticación, inicios de sesión, usuarios y permisos, siguiendo un esquema similar al utilizado en SQL Server.

Los principales componentes de la seguridad son:

- **Inicios de sesión (Logins):** permiten autenticar a los usuarios a nivel de servidor.
- **Usuarios de base de datos:** representan a los usuarios dentro de cada base de datos.
- **Roles:** agrupan permisos para facilitar la administración.
- **Permisos:** determinan las operaciones que cada usuario puede realizar sobre los objetos de la base de datos.

Gracias a este modelo es posible controlar de forma segura quién puede crear bases de datos, administrar objetos o acceder a la información almacenada.

1.2 Administración a nivel de servidor y la base de datos maestra

Cada servidor SQL Azure posee una **base de datos maestra (master)** que actúa como centro de administración del servidor.

Esta base de datos cumple funciones fundamentales como:

- almacenar la información relacionada con los inicios de sesión;
- controlar qué usuarios pueden crear nuevas bases de datos;
- permitir la administración de los recursos del servidor;
- centralizar diversas tareas administrativas.

Al igual que en SQL Server, muchas operaciones administrativas deben ejecutarse estando conectado a la base de datos **master**, ya que es el punto desde donde se administran los objetos de nivel servidor.

1.3 Administración de inicios de sesión

Los inicios de sesión son las entidades encargadas de autenticar el acceso al servidor SQL Azure.

Una vez creado un inicio de sesión, este puede asociarse posteriormente con usuarios de una o varias bases de datos, permitiendo controlar el acceso de forma independiente en cada una de ellas.

El administrador puede realizar diversas operaciones, entre ellas:

- crear nuevos inicios de sesión;
- modificar sus credenciales;
- eliminar cuentas que ya no sean necesarias;
- asignar permisos administrativos.

Este modelo facilita la administración centralizada del acceso a los distintos recursos disponibles en el servidor SQL Azure.

1.4 Permisos de nivel de servidor

SQL Azure permite conceder permisos administrativos específicos a determinados inicios de sesión.

En lugar de otorgar privilegios completos a todos los usuarios, es posible asignar únicamente los permisos necesarios para realizar determinadas tareas administrativas, siguiendo el principio de **mínimo privilegio**.

Este enfoque mejora considerablemente la seguridad del sistema, ya que reduce el riesgo de modificaciones accidentales o accesos no autorizados.

1.5 Conceder acceso a una base de datos

Autenticarse en el servidor no implica automáticamente tener acceso a todas las bases de datos.

Después de crear un inicio de sesión es necesario:

1. crear el usuario correspondiente dentro de la base de datos;
2. asociarlo con el inicio de sesión;
3. asignarle los permisos adecuados según las funciones que desempeñará.

De esta manera se puede controlar de forma independiente el acceso a cada base de datos alojada en el servidor SQL Azure.

1.6 Visualización de inicios de sesión y bases de datos

SQL Azure proporciona mecanismos para consultar la información administrativa del servidor.

El administrador puede visualizar:

- los inicios de sesión existentes;
- las bases de datos disponibles;
- las relaciones entre usuarios y bases de datos;
- la configuración general del servidor.

Estas consultas permiten verificar que la configuración de seguridad sea correcta antes de poner una aplicación en producción.

Ideas clave de esta primera parte

- SQL Azure mantiene un modelo de administración similar al de SQL Server, pero adaptado a un servicio completamente administrado en la nube.
- La seguridad se basa en inicios de sesión, usuarios, roles y permisos.
- La base de datos **master** constituye el centro de administración del servidor.
- La autenticación a nivel de servidor es independiente del acceso a cada base de datos.
- Los permisos pueden asignarse de manera granular para incrementar la seguridad.
- La correcta administración de usuarios y permisos es fundamental antes de migrar aplicaciones hacia SQL Azure.

2. Migrar bases de datos a SQL Azure

La migración de bases de datos es uno de los procesos más importantes cuando una organización decide trasladar sus aplicaciones desde un entorno local hacia la nube. SQL Azure ofrece distintas herramientas que facilitan esta transición, permitiendo reutilizar gran parte de la estructura de las bases de datos desarrolladas en SQL Server.

El objetivo de la migración es conservar la estructura y la información de la base de datos, minimizando los cambios necesarios en las aplicaciones y reduciendo el tiempo de implementación.

2.1 Migración mediante el Asistente para generar scripts

Una de las formas más sencillas de migrar una base de datos consiste en utilizar el **Asistente para generar scripts** de SQL Server Management Studio (SSMS).

Esta herramienta permite generar automáticamente un script en Transact-SQL que contiene toda la definición de la base de datos, incluyendo tablas, restricciones, índices y demás objetos compatibles con SQL Azure.

El procedimiento general es el siguiente:

1. Seleccionar la base de datos de origen.
2. Ejecutar el Asistente para generar scripts.
3. Configurar el script para que sea compatible con SQL Azure.
4. Generar el archivo Transact-SQL.
5. Ejecutar el script sobre el servidor SQL Azure.

Este método simplifica considerablemente el proceso de migración, ya que evita reconstruir manualmente toda la estructura de la base de datos.

2.2 Creación de la base de datos de ejemplo SCHOOL

Para demostrar el procedimiento de migración, el libro utiliza una base de datos denominada **SCHOOL**.

Esta base de datos contiene diferentes objetos relacionales que sirven para ilustrar el proceso completo de exportación e importación hacia SQL Azure.

El ejemplo permite observar cómo una base de datos desarrollada localmente puede trasladarse al entorno en la nube conservando su organización y sus relaciones entre tablas.

2.3 Generación del script Transact-SQL

Una vez creada la base de datos de ejemplo, el siguiente paso consiste en generar un script Transact-SQL.

Este script incluye la definición de los diferentes objetos de la base de datos, tales como:

- tablas;
- claves primarias;
- claves foráneas;
- índices;
- restricciones;
- procedimientos almacenados compatibles.

El archivo generado constituye una representación completa de la estructura lógica de la base de datos y puede ejecutarse posteriormente sobre SQL Azure para recrearla.

2.4 Ejecución del script en SQL Azure

Después de generar el script, este debe ejecutarse en el servidor SQL Azure.

Durante este proceso se crean nuevamente los objetos definidos en el script, permitiendo que la nueva base de datos tenga prácticamente la misma estructura que la versión local.

Es importante verificar previamente que las instrucciones utilizadas sean compatibles con SQL Azure, ya que algunas características disponibles en SQL Server tradicional no están soportadas en el entorno en la nube. En caso de existir instrucciones incompatibles, será necesario modificarlas antes de ejecutar el script.

2.5 Definición de la base de datos SCHOOL

El libro presenta posteriormente el código Transact-SQL correspondiente a la base de datos **SCHOOL**, mostrando la creación de sus tablas, relaciones y datos de ejemplo.

Este código tiene como finalidad ilustrar la forma en que SQL Azure interpreta las instrucciones DDL y permite verificar que la estructura original pueda reproducirse correctamente dentro del servicio en la nube.

Aunque el ejemplo utiliza una base de datos sencilla, el mismo procedimiento puede aplicarse a proyectos de mayor tamaño, siempre que las instrucciones empleadas sean compatibles con SQL Azure.

2.6 Aspectos importantes durante la migración

Antes de migrar una base de datos es recomendable realizar una revisión completa del proyecto para detectar posibles incompatibilidades.

Entre las principales consideraciones se encuentran:

- verificar la compatibilidad de las instrucciones Transact-SQL;
- revisar los tipos de datos utilizados;
- comprobar que los procedimientos almacenados puedan ejecutarse en SQL Azure;
- validar las restricciones e índices;
- confirmar que los permisos y usuarios sean configurados nuevamente cuando sea necesario.

Realizar estas verificaciones reduce significativamente la posibilidad de errores durante la migración y facilita la puesta en funcionamiento de la aplicación en el entorno de producción.

- Antes de ejecutar el script en SQL Azure es necesario revisar la compatibilidad de las instrucciones Transact-SQL.
- Una adecuada planificación de la migración reduce errores y facilita la implementación de aplicaciones en la nube.

3. Mover datos a SQL Azure

Una vez migrada la estructura de una base de datos mediante scripts, el siguiente paso consiste en trasladar la información almacenada. SQL Azure ofrece diferentes herramientas para importar y exportar datos de forma eficiente, permitiendo mover

grandes volúmenes de información entre servidores locales y la nube. Estas herramientas facilitan la migración de aplicaciones y reducen el esfuerzo necesario para poner en funcionamiento una base de datos en SQL Azure.

3.1 SQL Server Integration Services (SSIS)

Una de las principales herramientas para mover datos hacia SQL Azure es **SQL Server Integration Services (SSIS)**.

SSIS es una plataforma de integración de datos que permite diseñar procesos automatizados para importar, exportar y transformar información entre diferentes orígenes de datos. Gracias a esta herramienta, las organizaciones pueden migrar grandes cantidades de registros sin necesidad de realizar el proceso manualmente.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- automatizar procesos de migración de datos;
- integrar información proveniente de diferentes fuentes;
- reducir errores durante la transferencia;
- facilitar la migración de bases de datos empresariales.

A partir de SQL Server 2008 R2, el **Asistente para importación y exportación** incorpora compatibilidad con SQL Azure, simplificando aún más el traslado de bases de datos locales hacia la plataforma en la nube.

3.2 Asistente para importación y exportación

El Asistente para importación y exportación constituye una interfaz gráfica que guía al administrador durante el proceso de transferencia de datos.

Mediante este asistente es posible:

- seleccionar el origen de los datos;
- definir el destino en SQL Azure;
- escoger las tablas que serán migradas;
- configurar diferentes opciones de importación y exportación.

El uso de esta herramienta resulta especialmente útil cuando se requiere migrar bases de datos sin desarrollar procedimientos personalizados, ya que automatiza gran parte del proceso y disminuye la probabilidad de errores de configuración.

3.3 Utilidad BCP (Bulk Copy Program)

Otra alternativa para mover datos es la utilidad **BCP (Bulk Copy Program)**.

Esta herramienta de línea de comandos está diseñada para realizar operaciones de copia masiva, permitiendo importar o exportar un gran número de registros de forma rápida.

Las funciones principales de BCP son:

- importar grandes volúmenes de datos hacia SQL Azure;
- exportar tablas completas a archivos de datos;
- facilitar procesos de respaldo e intercambio de información;
 - acelerar operaciones de carga masiva en comparación con inserciones individuales.

Debido a su alto rendimiento, BCP es ampliamente utilizada cuando se trabaja con bases de datos de gran tamaño o cuando se requiere realizar migraciones periódicas.

3.4 Consideraciones para la transferencia de datos

Antes de iniciar la migración de la información es recomendable planificar cuidadosamente el proceso.

Entre las principales consideraciones destacan:

- verificar que la estructura de la base de datos ya exista en SQL Azure;
- comprobar la compatibilidad de los tipos de datos;
- validar la integridad de la información transferida;
- seleccionar la herramienta más adecuada según el volumen de datos;
- realizar pruebas antes de ejecutar la migración definitiva.

Una correcta planificación reduce el riesgo de pérdida de información y garantiza que la base de datos migrada funcione correctamente una vez finalizado el proceso.

Cuestionario de evaluación

1. ¿Cuál es la principal responsabilidad del administrador de bases de datos en SQL Azure?

- a) Administrar el hardware físico del servidor.
- b) Configurar el sistema operativo del centro de datos.
- c) Administrar la seguridad, usuarios, permisos y bases de datos.**
- d) Administrar la infraestructura de Microsoft.

2. ¿Qué base de datos se utiliza para realizar tareas administrativas del servidor?

- a) tempdb
- b) master**
- c) model
- d) msdb

3. ¿Cuál es la función principal de un inicio de sesión (Login)?

- a) Crear tablas.
- b) Autenticar usuarios a nivel de servidor.**
- c) Administrar índices.
- d) Respalidar la base de datos.

4. ¿Qué entidad controla el acceso dentro de una base de datos?

- a) El servidor.
- b) El usuario de base de datos.**
- c) El sistema operativo.
- d) El firewall.

5. ¿Qué herramienta permite generar un script compatible con SQL Azure?

a) Visual Studio.

b) SQL Server Management Studio.

c) Microsoft Word.

d) Azure Explorer.

6. ¿Cuál es el objetivo principal del Asistente para generar scripts?

a) Respalidar el sistema operativo.

b) Exportar la estructura lógica de una base de datos.

c) Eliminar objetos de la base de datos.

d) Configurar el firewall.

7. ¿Qué base de datos utiliza el libro como ejemplo durante la migración?

a) AdventureWorks.

b) Northwind.

c) SCHOOL.

d) Sales.

8. Antes de ejecutar un script en SQL Azure es importante:

a) Reiniciar el servidor.

b) Verificar la compatibilidad de las instrucciones Transact-SQL.

c) Cambiar el sistema operativo.

d) Formatear la base de datos.

9. ¿Qué herramienta facilita la integración y transferencia automatizada de datos?

a) BCP.

b) SQL Server Integration Services (SSIS).

- c) SQLCMD.
- d) PowerShell.

10. ¿Cuál es la finalidad principal de la utilidad BCP?

- a) Diseñar bases de datos.
- b) Administrar usuarios.
- c) Importar y exportar grandes volúmenes de datos.**
- d) Crear procedimientos almacenados.

11. ¿Quién administra la infraestructura física en SQL Azure?

- a) El DBA.
- b) Microsoft.**
- c) El usuario final.
- d) El desarrollador.

12. Los roles en SQL Azure permiten:

- a) Crear discos virtuales.
- b) Agrupar usuarios y facilitar la asignación de permisos.**
- c) Crear servidores físicos.
- d) Administrar la red.

13. ¿Qué tipo de migración simplifica el Asistente para generar scripts?

- a) Migración del sistema operativo.
- b) Migración de la estructura de la base de datos.**

- c) Migración de máquinas virtuales.
- d) Migración de aplicaciones web.

14. ¿Cuál es una ventaja de utilizar SSIS?

- a) Disminuir la capacidad de almacenamiento.

b) Automatizar procesos de migración de datos.

- c) Eliminar usuarios automáticamente.
- d) Reemplazar SQL Server.

15. La utilidad BCP es especialmente útil cuando:

- a) Se crean índices.
- b) Se modifican permisos.

c) Se transfieren grandes cantidades de registros.

- d) Se administran usuarios.

16. Antes de migrar datos es recomendable:

- a) Eliminar todas las tablas.

b) Verificar la compatibilidad de la base de datos.

- c) Cambiar el servidor.
- d) Reiniciar SQL Azure.

17. ¿Qué contiene el script generado por el asistente?

- a) Únicamente los datos.

b) La estructura lógica de la base de datos y sus objetos compatibles.

- c) Solo procedimientos almacenados.

d) Solo usuarios.

18. ¿Qué beneficio ofrece una correcta planificación de la migración?

a) Aumentar el consumo de recursos.

b) Reducir errores durante la transferencia de datos.

c) Eliminar permisos.

d) Disminuir la seguridad.

19. ¿Cuál de las siguientes herramientas pertenece a SQL Server?

a) Excel.

b) SQL Server Integration Services.

c) Word.

d) PowerPoint.

20. El objetivo principal del Capítulo 2 es:

a) Aprender programación en C#.

b) Diseñar aplicaciones móviles.

c) Comprender la administración, seguridad y migración de bases de datos en SQL Azure.

d) Configurar redes Windows.

CAPÍTULO 3. Copiar bases de datos y supervisar SQL Azure

Resumen estructurado

Introducción

Una vez que una base de datos ha sido creada y puesta en funcionamiento dentro de SQL Azure, resulta fundamental contar con mecanismos que permitan proteger la información, crear copias para desarrollo o pruebas y supervisar continuamente el estado del sistema. Este capítulo explica cómo realizar copias de bases de datos dentro de SQL Azure, cómo supervisar su ejecución y cuáles son las herramientas disponibles para monitorear el rendimiento y la disponibilidad del servicio. Asimismo, introduce los conceptos relacionados con el firewall de SQL Azure y la solución de problemas más frecuentes.

1. Copiar bases de datos en SQL Azure

SQL Azure incorpora una característica que permite crear copias completas de una base de datos sin necesidad de utilizar los mecanismos tradicionales de respaldo y restauración presentes en SQL Server.

Una vez finalizado el proceso, la nueva base de datos funciona de manera totalmente independiente de la original, conservando la misma edición y el mismo tamaño máximo (**MAXSIZE**) configurados en la base de datos de origen. Esta funcionalidad constituye una alternativa eficaz para realizar respaldos lógicos, pruebas de software o actualizaciones de aplicaciones.

1.1 ¿Para qué sirve copiar una base de datos?

La copia de bases de datos permite reutilizar la información existente sin afectar el funcionamiento de la base de datos principal.

Entre los escenarios más comunes se encuentran:

- **Respaldo de aplicaciones:** crear una copia antes de realizar modificaciones importantes para facilitar la recuperación ante errores.
- **Desarrollo y pruebas:** disponer de una copia de la base de datos de producción para realizar pruebas sin comprometer la información real.
- **Actualización de aplicaciones:** generar una copia antes de instalar nuevas versiones del software, permitiendo volver al estado anterior en caso de fallos durante la actualización.

1.2 Copiar una base de datos

El proceso de copia en SQL Azure se realiza de forma **asíncrona**.

Esto significa que, una vez iniciada la operación, el servidor continúa ejecutando el proceso en segundo plano y el usuario no necesita permanecer conectado hasta que finalice la copia.

Para iniciar la copia es necesario conectarse a la base de datos **master** del servidor de destino y ejecutar la instrucción **CREATE DATABASE ... AS COPY OF**. Una vez iniciada la operación, SQL Azure crea automáticamente la nueva base de datos y permite supervisar el progreso mediante vistas de administración del sistema.

1.3 Copia en el mismo servidor

SQL Azure permite copiar una base de datos dentro del mismo servidor lógico.

En este caso:

- los mismos inicios de sesión pueden utilizarse para acceder a ambas bases de datos;
- el usuario que inicia el proceso de copia se convierte automáticamente en el propietario (**Database Owner – DBO**) de la nueva base de datos;
- ambas bases de datos permanecen completamente independientes una vez finalizada la copia.

Este procedimiento resulta especialmente útil para generar entornos de desarrollo, pruebas o respaldo sin necesidad de crear un nuevo servidor SQL Azure.

1.4 Procedimiento general para copiar una base de datos

El libro resume el proceso de copia mediante una serie de pasos claramente definidos:

1. Iniciar sesión en la base de datos **master** del servidor de destino.
2. Verificar que el usuario posea permisos suficientes (por ejemplo, pertenecer al rol **dbmanager** cuando corresponda).
3. Ejecutar la instrucción **CREATE DATABASE ... AS COPY OF** para iniciar la copia.
4. Supervisar el progreso utilizando las vistas del sistema.
5. Esperar a que la copia finalice antes de utilizar la nueva base de datos.

Este procedimiento garantiza que la copia se realice de forma segura y controlada, evitando afectar el funcionamiento normal de la base de datos original.

2. Copia entre servidores y administración del proceso de copia

Además de copiar una base de datos dentro del mismo servidor, SQL Azure permite realizar copias entre servidores diferentes. Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando una organización necesita distribuir aplicaciones entre distintas regiones, separar ambientes de desarrollo y producción o trasladar información hacia un nuevo servidor SQL Azure.

Durante este proceso, la base de datos de origen permanece disponible para los usuarios mientras la copia se realiza en segundo plano, evitando interrupciones en el servicio.

2.1 Copia entre servidores

La copia entre servidores sigue un procedimiento muy similar al utilizado para copiar bases de datos dentro del mismo servidor. Sin embargo, en este caso intervienen dos servidores SQL Azure: uno actúa como servidor de origen y el otro como servidor de destino.

Para completar correctamente la operación es necesario que ambos servidores pertenezcan a la misma suscripción o que exista autorización para realizar la copia

entre ellos. Además, el usuario debe disponer de los permisos necesarios en ambos servidores.

Entre las principales ventajas de este tipo de copia destacan:

- distribuir aplicaciones entre distintos centros de datos;
- crear ambientes independientes para desarrollo y pruebas;
- facilitar la migración de bases de datos hacia nuevos servidores;
- mejorar la disponibilidad de la información.

2.2 Permisos necesarios

SQL Azure controla estrictamente quién puede realizar una copia de una base de datos.

Para iniciar el proceso, el usuario debe contar con permisos administrativos suficientes sobre la base de datos de origen y el servidor de destino. En muchos casos, es necesario pertenecer al rol **dbmanager** o disponer de privilegios equivalentes para crear nuevas bases de datos.

La correcta asignación de permisos garantiza que únicamente usuarios autorizados puedan duplicar información sensible o crear nuevas bases de datos dentro del servidor.

2.3 Intervalos durante el proceso de copia

El tiempo requerido para copiar una base de datos depende de diferentes factores, entre ellos:

- tamaño de la base de datos;
- cantidad de información almacenada;
- carga de trabajo existente en el servidor;
- condiciones de la infraestructura de Microsoft Azure.

Por esta razón, SQL Azure ejecuta la copia como un proceso asíncrono, permitiendo que otras operaciones continúen ejecutándose normalmente mientras la nueva base de datos se genera en segundo plano.

2.4 Inicio del proceso de copia

El proceso comienza cuando el administrador ejecuta la instrucción **CREATE DATABASE ... AS COPY OF**.

Después de enviar la instrucción:

1. SQL Azure crea automáticamente la nueva base de datos.
2. Se inicia el proceso de copia en segundo plano.
3. El usuario recupera inmediatamente el control de la sesión.
4. La copia continúa ejecutándose hasta completarse.

Esta estrategia permite que el servidor mantenga su disponibilidad sin obligar al usuario a esperar la finalización completa del proceso.

2.5 Supervisar una copia

Mientras la copia se encuentra en ejecución, SQL Azure ofrece diferentes vistas de administración dinámica para conocer su estado.

Entre las vistas más importantes se encuentran:

- **sys.databases**
- **sys.dm_database_copies**

Estas vistas permiten consultar información como:

- estado actual de la copia;
- progreso del proceso;
- posibles errores;
- finalización correcta de la operación.

El libro destaca tres estados especialmente importantes:

- **COPYING:** indica que la copia continúa ejecutándose.
- **ONLINE:** la copia terminó correctamente y la nueva base de datos ya puede utilizarse.
- **SUSPECT:** ocurrió un error durante el proceso y será necesario volver a intentarlo después de eliminar la base de datos incompleta.

2.6 Coherencia transaccional

Uno de los aspectos más importantes del proceso de copia es garantizar la **coherencia transaccional**.

Esto significa que la copia representa un estado consistente de la base de datos, evitando que se almacenen datos incompletos o inconsistentes mientras existen transacciones activas.

Gracias a este mecanismo, la base de datos copiada conserva la integridad de la información y puede utilizarse inmediatamente una vez finalizado el proceso.

2.7 Detener el proceso de copia

En determinadas situaciones puede ser necesario cancelar una copia antes de que termine.

El libro indica que esto puede realizarse eliminando (**DROP DATABASE**) la base de datos de destino mientras el proceso aún se encuentra en ejecución. Al hacerlo, SQL Azure cancela automáticamente la operación de copia y libera los recursos utilizados.

2.8 Una vez completada la copia

Cuando el estado cambia a **ONLINE**, la nueva base de datos deja de depender completamente de la original.

Desde ese momento:

- puede modificarse libremente;
- admite nuevos usuarios;
- permite insertar, actualizar y eliminar información;
- funciona como cualquier otra base de datos creada directamente en SQL Azure.

Es importante destacar que los cambios realizados posteriormente en una de las bases de datos **no se reflejan automáticamente en la otra**, ya que ambas funcionan de manera completamente independiente.

3. Supervisar SQL Azure mediante vistas de administración dinámica

Una vez que las bases de datos se encuentran en funcionamiento, el administrador debe supervisar continuamente su estado para garantizar un rendimiento adecuado y detectar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios.

SQL Azure incorpora las **Vistas de Administración Dinámica (Dynamic Management Views - DMVs)**, un conjunto de vistas del sistema que proporcionan información sobre el funcionamiento interno del servidor, el consumo de recursos, las conexiones activas y el rendimiento de las consultas. Estas herramientas permiten realizar tareas de monitoreo sin necesidad de instalar software adicional y facilitan la administración diaria de la plataforma.

3.1 ¿Qué son las Vistas de Administración Dinámica?

Las DMVs son vistas especiales del sistema que almacenan información relacionada con la actividad del servidor y de las bases de datos.

A través de ellas es posible consultar información como:

- utilización del almacenamiento;
- conexiones activas;
- rendimiento de las consultas;
- sesiones bloqueadas;
- planes de ejecución;
- consumo de recursos.

Gracias a esta información, el administrador puede identificar cuellos de botella, optimizar consultas y realizar mantenimiento preventivo sobre las bases de datos.

3.2 Calcular el tamaño de la base de datos

Uno de los primeros aspectos que debe supervisarse es el tamaño de la base de datos.

Conocer el espacio utilizado permite:

- controlar el crecimiento de la información;
- evitar alcanzar el límite máximo (**MAXSIZE**);
- planificar futuras ampliaciones de almacenamiento;
- estimar los costos asociados al servicio.

El libro explica que SQL Azure proporciona vistas del sistema que permiten consultar el tamaño ocupado por cada base de datos de manera sencilla y precisa.

3.3 Supervisar las conexiones

SQL Azure permite consultar las conexiones activas establecidas con el servidor.

El monitoreo de conexiones resulta útil para:

- conocer cuántos usuarios están conectados;
- detectar sesiones inactivas;
- identificar conexiones que consumen recursos de forma excesiva;
- analizar el comportamiento de las aplicaciones.

Mantener un control sobre las conexiones contribuye a mejorar el rendimiento general del sistema y facilita la detección temprana de problemas relacionados con el acceso a la base de datos.

3.4 Supervisar el rendimiento de las consultas

El rendimiento de las consultas SQL influye directamente en la velocidad de las aplicaciones.

Por esta razón, SQL Azure proporciona mecanismos que permiten analizar las consultas ejecutadas y detectar aquellas que presentan tiempos de respuesta elevados o consumen una cantidad importante de recursos.

Esta información permite optimizar las consultas, crear índices cuando sea necesario y mejorar el desempeño general de la base de datos.

3.5 Buscar las consultas con mayor consumo

El libro también explica que las vistas de administración dinámica permiten identificar las consultas que generan la mayor carga sobre el servidor.

Analizar estas consultas facilita:

- localizar problemas de rendimiento;
- optimizar instrucciones SQL ineficientes;
- reducir el consumo de CPU y memoria;
- mejorar la experiencia de los usuarios.

La identificación temprana de consultas costosas constituye una de las tareas más importantes del administrador de bases de datos.

3.6 Supervisar consultas bloqueadas

Durante la ejecución de múltiples transacciones pueden producirse bloqueos entre consultas.

SQL Azure permite detectar estas situaciones mediante las vistas de administración dinámica, mostrando información acerca de:

- sesiones bloqueadas;
- consultas que provocan el bloqueo;
- recursos afectados.

Identificar estos bloqueos permite corregir problemas de concurrencia y evitar retrasos en la ejecución de las aplicaciones.

3.7 Supervisar planes de consulta

Cada vez que SQL Azure ejecuta una consulta genera un **plan de ejecución**.

El análisis de estos planes permite comprender cómo el motor de base de datos procesa las instrucciones SQL y cuáles operaciones consumen la mayor cantidad de recursos.

Mediante esta información el administrador puede:

- mejorar consultas complejas;
- optimizar el uso de índices;
- reducir tiempos de respuesta;
- incrementar el rendimiento del servidor.

La revisión periódica de los planes de ejecución constituye una práctica recomendada para mantener un funcionamiento eficiente de la base de datos.

4. Firewall de SQL Azure

La seguridad constituye uno de los pilares fundamentales de SQL Azure. Debido a que las bases de datos se encuentran alojadas en centros de datos de Microsoft y son accesibles a través de Internet, resulta indispensable controlar qué equipos y aplicaciones pueden establecer conexión con el servidor.

Para lograr este objetivo, SQL Azure incorpora un **Firewall**, encargado de filtrar las conexiones entrantes y permitir únicamente el acceso desde direcciones IP previamente autorizadas. De esta manera, se reduce el riesgo de accesos no autorizados y se protege la información almacenada en la nube.

4.1 Información general

El Firewall de SQL Azure funciona mediante un conjunto de **reglas de acceso** asociadas a cada servidor SQL Azure.

Cada regla especifica un rango de direcciones IP autorizadas para conectarse al servidor. Si una solicitud proviene de una dirección que no pertenece a ninguna regla configurada, la conexión será rechazada automáticamente.

Este mecanismo representa la primera barrera de seguridad antes de que el usuario pueda autenticarse mediante su nombre de usuario y contraseña.

4.2 Conectarse desde Internet

Cuando una aplicación cliente intenta acceder a SQL Azure desde Internet, el Firewall verifica primero si la dirección IP pública del cliente se encuentra autorizada.

Solo después de superar esta validación, el servidor permite iniciar el proceso de autenticación.

Por ello, aunque un usuario conozca las credenciales correctas, no podrá conectarse si su dirección IP no está incluida dentro de las reglas del Firewall.

4.3 Conectarse desde Windows Azure

Las aplicaciones hospedadas dentro de la plataforma Microsoft Azure también necesitan autorización para acceder a SQL Azure.

El Portal de administración permite habilitar una opción que autoriza el acceso desde los servicios de Windows Azure, facilitando la comunicación entre aplicaciones web, servicios en la nube y bases de datos alojadas dentro de la misma plataforma.

Esta configuración evita tener que registrar manualmente las direcciones IP utilizadas por los servicios de Azure.

4.4 Crear la primera regla de Firewall

El libro explica que una de las primeras tareas después de crear un servidor SQL Azure consiste en configurar una regla de Firewall.

Generalmente, el procedimiento incluye:

1. Acceder al Portal de administración de Azure.
2. Seleccionar el servidor SQL Azure correspondiente.
3. Definir el rango de direcciones IP autorizado.
4. Guardar la nueva regla.

A partir de ese momento, únicamente las direcciones IP incluidas en dicha regla podrán establecer conexión con el servidor.

4.5 La base de datos master y el Firewall

Las reglas del Firewall se almacenan y administran utilizando la base de datos **master**.

Esto permite que el administrador consulte, modifique o elimine reglas mediante instrucciones Transact-SQL o utilizando las herramientas administrativas disponibles en el Portal de Azure.

Centralizar esta información en la base de datos **master** facilita la administración de la seguridad del servidor.

4.6 Configuración del Firewall

Una correcta configuración del Firewall mejora significativamente la seguridad del entorno.

El libro recomienda:

- permitir únicamente las direcciones IP realmente necesarias;
- eliminar reglas que ya no se utilicen;
- revisar periódicamente la configuración;
- evitar habilitar accesos innecesarios desde Internet.

Estas buenas prácticas disminuyen la superficie de ataque y reducen el riesgo de accesos no autorizados.

5. Solución de problemas en SQL Azure

Además de administrar bases de datos y supervisar el rendimiento, el administrador debe ser capaz de identificar y solucionar los problemas más comunes que pueden surgir durante el funcionamiento de SQL Azure.

El libro presenta varios escenarios frecuentes y ofrece recomendaciones para resolverlos de forma eficiente.

5.1 Error de inicio de sesión

Uno de los problemas más habituales ocurre cuando un usuario no puede autenticarse correctamente.

Las causas más comunes son:

- nombre de usuario incorrecto;
- contraseña inválida;
- intento de acceder a una base de datos inexistente;
- permisos insuficientes.

En estos casos, el administrador debe verificar las credenciales del usuario y confirmar que dispone de acceso al servidor y a la base de datos solicitada.

5.2 Servicio no disponible

En ocasiones el problema no se encuentra en SQL Azure, sino en la infraestructura de red.

Entre las posibles causas destacan:

- problemas de resolución de nombres (DNS);
- bloqueo del puerto **1433** por un firewall local;
- configuración incorrecta de un servidor proxy;
- interrupciones temporales del servicio.

El libro recomienda consultar el **Azure Service Dashboard** para verificar el estado del servicio antes de asumir que el problema corresponde a la base de datos.

5.3 Errores generales de red

SQL Azure puede cerrar automáticamente una conexión cuando:

- permanece inactiva durante un tiempo prolongado;
- consume una cantidad excesiva de recursos;
- mantiene bloqueada una transacción durante demasiado tiempo.

Ante estas situaciones, Microsoft recomienda implementar **lógica de reintento (retry logic)** dentro de las aplicaciones, de manera que puedan restablecer automáticamente la conexión cuando ocurra un error temporal.

Cuestionario de evaluación

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la copia de bases de datos en SQL Azure?

a) Reducir el tamaño de la base de datos.

b) Crear una base de datos independiente para respaldo, pruebas o desarrollo.

c) Eliminar registros duplicados.

d) Mejorar la velocidad de Internet.

2. Una vez finalizada la copia, la nueva base de datos:

a) Depende de la base de datos original.

b) Funciona de forma completamente independiente.

c) Comparte las mismas tablas físicamente.

d) Solo puede utilizarse para consultas.

3. El proceso de copia de bases de datos en SQL Azure se ejecuta de forma:

a) Manual.

b) Sin conexión.

c) Asíncrona.

d) Secuencial.

4. ¿Qué instrucción inicia el proceso de copia de una base de datos?

a) BACKUP DATABASE.

b) RESTORE DATABASE.

c) CREATE DATABASE ... AS COPY OF.

d) COPY DATABASE.

5. ¿Qué vista permite supervisar el estado de una copia de base de datos?

a) sys.objects

b) sys.tables

c) sys.dm_database_copies

d) sys.columns

6. ¿Qué significa que una copia tenga estado **ONLINE**?

a) La copia contiene errores.

b) El proceso continúa ejecutándose.

c) La copia finalizó correctamente y puede utilizarse.

d) La base de datos fue eliminada.

7. ¿Qué garantiza la coherencia transaccional durante una copia?

a) Que el servidor utilice menos memoria.

b) Que la copia represente un estado consistente de la base de datos.

c) Que las consultas sean más rápidas.

d) Que disminuya el tamaño de la base de datos.

8. Las **Vistas de Administración Dinámica (DMVs)** permiten:

a) Crear nuevas tablas.

b) Diseñar formularios.

c) Supervisar el estado y rendimiento de SQL Azure.

d) Eliminar bases de datos.

9. ¿Qué información puede obtenerse mediante las DMVs?

a) Fotografías del servidor.

b) Archivos del sistema operativo.

c) Conexiones, consultas, bloqueos y consumo de recursos.

d) Direcciones de correo electrónico.

10. Supervisar el tamaño de la base de datos permite:

a) Cambiar automáticamente el servidor.

b) Controlar el crecimiento del almacenamiento.

c) Eliminar usuarios.

d) Crear nuevos índices.

11. ¿Qué aspecto ayuda a optimizar el análisis de planes de ejecución?

a) El diseño gráfico.

b) El rendimiento de las consultas SQL.

c) La configuración del sistema operativo.

d) El acceso remoto.

12. ¿Cuál es la función principal del Firewall de SQL Azure?

a) Realizar copias de seguridad.

b) Optimizar consultas.

c) Controlar el acceso mediante reglas de direcciones IP.

d) Crear usuarios.

13. Antes de autenticarse, una conexión debe:

a) Crear una base de datos.

b) Ejecutar una consulta.

c) Superar la validación del Firewall.

d) Crear un índice.

14. ¿Dónde pueden administrarse las reglas del Firewall?

a) En Microsoft Word.

b) En Visual Studio únicamente.

c) En el Portal de Azure o mediante la base de datos master.

d) En Excel.

15. ¿Cuál es uno de los errores más frecuentes en SQL Azure?

a) Error de impresión.

b) Error de inicio de sesión.

c) Error de teclado.

d) Error de monitor.

16. ¿Qué puerto suele utilizar SQL Azure para las conexiones?

a) 80

b) 21

c) 1433

d) 25

17. ¿Qué puede provocar que SQL Azure cierre automáticamente una conexión?

a) Tener muchas tablas.

b) Crear demasiados índices.

c) Permanecer inactiva durante mucho tiempo o consumir demasiados recursos.

d) Utilizar consultas SELECT.

18. ¿Qué recomienda Microsoft para manejar errores temporales de conexión?

a) Reiniciar el computador.

b) Cambiar de sistema operativo.

c) Implementar lógica de reintento (Retry Logic).

d) Eliminar la base de datos.

19. ¿Cuál es una ventaja del monitoreo continuo de SQL Azure?

a) Reduce el número de usuarios.

b) Permite detectar y corregir problemas antes de que afecten a las aplicaciones.

c) Elimina automáticamente las consultas.

d) Disminuye el tamaño del disco.

20. El objetivo principal del Capítulo 3 es:

a) Aprender programación en PHP.

b) Diseñar interfaces web.

c) Comprender cómo copiar, supervisar y proteger bases de datos en SQL Azure.

d) Crear máquinas virtuales.

CAPÍTULO 4. Desarrollo

Resumen estructurado

Introducción

El desarrollo de aplicaciones sobre SQL Azure requiere comprender tanto las herramientas disponibles como las características particulares de la plataforma en la nube. Aunque SQL Azure mantiene una alta compatibilidad con SQL Server, existen diferencias importantes relacionadas con la creación de servidores, el desarrollo de aplicaciones y la compatibilidad de determinadas instrucciones de Transact-SQL. Este capítulo presenta las principales herramientas utilizadas para desarrollar aplicaciones sobre SQL Azure, además de explicar las limitaciones que deben considerarse durante el proceso de implementación.

1. Desarrollo en bases de datos de SQL Azure

Microsoft SQL Azure proporciona un entorno de desarrollo muy similar al utilizado en SQL Server. Esto permite que desarrolladores y administradores aprovechen sus

conocimientos previos para crear aplicaciones en la nube con cambios mínimos en la arquitectura de sus proyectos.

El desarrollo de aplicaciones sobre SQL Azure comprende diferentes etapas, entre ellas la creación del servidor, la creación de bases de datos, la implementación de aplicaciones y la administración de los recursos necesarios para mantener el sistema funcionando correctamente.

1.1 Crear servidores SQL Azure

El primer paso para comenzar a trabajar con SQL Azure consiste en crear un **servidor SQL Azure**.

Un servidor SQL Azure representa el entorno lógico donde se alojarán una o varias bases de datos y constituye el punto central desde el cual se administran:

- los inicios de sesión;
- las reglas del Firewall;
- las bases de datos;
- los permisos administrativos.

La creación del servidor se realiza desde el **Portal de Microsoft Azure**, donde el administrador selecciona aspectos como:

- nombre del servidor;
- región geográfica donde se almacenarán los datos;
- usuario administrador;
- contraseña de acceso.

Una vez creado, el servidor queda disponible para comenzar la implementación de bases de datos y aplicaciones.

1.2 Crear bases de datos SQL Azure

Después de crear el servidor, el siguiente paso consiste en crear una o varias bases de datos.

Cada base de datos funciona como una unidad independiente donde se almacenarán las tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados y demás objetos utilizados por las aplicaciones.

Durante la creación deben definirse algunos parámetros importantes, entre ellos:

- nombre de la base de datos;
- edición correspondiente;
- tamaño máximo (**MAXSIZE**);
- configuración inicial del almacenamiento.

Una adecuada planificación en esta etapa facilita el crecimiento futuro de la aplicación y evita problemas relacionados con el espacio disponible.

1.3 Compilar y hospedar aplicaciones SQL Azure

Una vez creada la base de datos, las aplicaciones deben compilarse y posteriormente publicarse en un entorno de ejecución.

SQL Azure permite que las aplicaciones sean hospedadas tanto en servidores locales como en la plataforma Microsoft Azure.

Entre las principales ventajas de hospedar la aplicación dentro de Azure destacan:

- menor latencia entre la aplicación y la base de datos;
- mejor rendimiento;
- mayor disponibilidad;
- integración con otros servicios de Microsoft Azure.

Esta flexibilidad permite que una organización migre progresivamente sus aplicaciones hacia la nube sin necesidad de modificar completamente su infraestructura existente.

1.4 Desarrollar aplicaciones SQL Azure

Desde el punto de vista del desarrollo, SQL Azure mantiene una interfaz muy similar a SQL Server.

Esto significa que los desarrolladores pueden continuar utilizando herramientas y lenguajes conocidos, tales como:

- Visual Studio;
- ADO.NET;
- Entity Framework;
- Transact-SQL.

Gracias a esta compatibilidad, muchas aplicaciones desarrolladas originalmente para SQL Server pueden adaptarse a SQL Azure realizando únicamente pequeños cambios relacionados con la conexión y algunas características específicas no soportadas por la plataforma.

2. Compatibilidad con Transact-SQL

Uno de los principales objetivos de SQL Azure consiste en ofrecer una experiencia de desarrollo muy similar a la proporcionada por SQL Server.

Por esta razón, la mayoría de las instrucciones Transact-SQL continúan funcionando sin modificaciones importantes.

No obstante, debido a que SQL Azure es un servicio administrado por Microsoft, algunas instrucciones relacionadas con la administración física del servidor no se encuentran disponibles. Estas limitaciones permiten proteger la infraestructura compartida y garantizar la estabilidad del servicio para todos los usuarios.

2.1 Características compatibles

SQL Azure admite una gran cantidad de características de Transact-SQL, entre ellas:

- creación de tablas;
- creación de vistas;
- procedimientos almacenados;
- funciones;
- índices;
- consultas SELECT;
- operaciones INSERT, UPDATE y DELETE.

Esta compatibilidad facilita considerablemente la migración de aplicaciones existentes hacia la plataforma Azure, reduciendo el esfuerzo requerido para adaptar el código.

2.2 Características parcialmente compatibles

Algunas instrucciones funcionan únicamente de manera parcial debido a las diferencias existentes entre un entorno local y uno completamente administrado en la nube.

En estos casos, el desarrollador debe revisar cuidadosamente la documentación oficial para determinar qué opciones continúan disponibles y cuáles requieren modificaciones antes de migrar una aplicación hacia SQL Azure.

2.3 Características no admitidas

SQL Azure no admite determinadas instrucciones relacionadas con la administración física del servidor.

Entre ellas se encuentran aquellas que requieren acceso directo al sistema operativo, al almacenamiento físico o a configuraciones internas del servidor.

Estas restricciones existen porque la infraestructura es administrada directamente por Microsoft, por lo que el usuario únicamente dispone de acceso a la administración lógica de las bases de datos.

3. Compatibilidad de SQL Azure con herramientas y utilidades de SQL Server

Una de las principales ventajas de SQL Azure es su elevada compatibilidad con las herramientas tradicionales de SQL Server. Gracias a ello, tanto administradores como desarrolladores pueden continuar utilizando aplicaciones ampliamente conocidas para administrar bases de datos, desarrollar aplicaciones, ejecutar consultas y migrar información hacia la nube.

Esta compatibilidad facilita la transición desde entornos locales hacia SQL Azure, ya que disminuye la necesidad de aprender nuevas herramientas o modificar significativamente los procesos de desarrollo existentes.

3.1 La utilidad SQLCMD

SQLCMD es una utilidad de línea de comandos que permite conectarse a servidores SQL Azure y ejecutar instrucciones Transact-SQL sin necesidad de utilizar una interfaz gráfica.

Entre sus principales aplicaciones destacan:

- ejecutar consultas SQL;
- automatizar tareas administrativas;
- ejecutar scripts de mantenimiento;
- administrar bases de datos desde la línea de comandos.

Esta herramienta resulta especialmente útil para automatizar procesos repetitivos y realizar tareas administrativas mediante scripts.

3.2 SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server Management Studio continúa siendo una de las herramientas más utilizadas para trabajar con SQL Azure.

A través de SSMS es posible:

- conectarse a servidores SQL Azure;
- crear bases de datos;
- administrar tablas;
- ejecutar consultas Transact-SQL;
- crear procedimientos almacenados;
- administrar usuarios y permisos.

Su interfaz gráfica facilita considerablemente la administración del entorno y permite que los administradores continúen utilizando una herramienta familiar después de migrar a la nube.

3.3 Database Manager para SQL Azure

El libro también presenta el **Database Manager para SQL Azure**, una herramienta basada en web que permite administrar bases de datos directamente desde el navegador.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- crear tablas;
- modificar estructuras;
- ejecutar consultas SQL;
- administrar objetos de la base de datos;
- supervisar información básica del servidor.

Al ejecutarse completamente desde un navegador web, esta herramienta facilita la administración remota de las bases de datos sin necesidad de instalar software adicional en el equipo del administrador.

3.4 Aplicaciones de capa de datos (Data-tier Applications)

SQL Azure admite el uso de **Aplicaciones de Capa de Datos (DAC)**.

Una DAC representa una unidad lógica que agrupa tanto la estructura de una base de datos como su configuración, facilitando su implementación y mantenimiento.

Entre sus principales ventajas destacan:

- simplificar la distribución de aplicaciones;
- facilitar las actualizaciones;
- mejorar la administración del ciclo de vida de las bases de datos;
- reducir errores durante la implementación.

Esta tecnología resulta especialmente útil en proyectos empresariales donde existen múltiples ambientes de desarrollo, pruebas y producción.

3.5 Asistente para generar y publicar scripts

El **Asistente para generar y publicar scripts** constituye una herramienta fundamental para migrar bases de datos hacia SQL Azure.

Su funcionamiento consiste en:

1. analizar la estructura de la base de datos;
2. generar automáticamente un script compatible;
3. permitir publicar dicho script directamente sobre SQL Azure.

Gracias a este asistente, el proceso de migración se vuelve mucho más sencillo y disminuye la probabilidad de errores durante la implementación.

3.6 SQL Server Integration Services (SSIS)

SQL Azure mantiene compatibilidad con **SQL Server Integration Services (SSIS)**, herramienta ampliamente utilizada para procesos de integración y migración de datos.

SSIS permite:

- importar información;
- exportar datos;
- transformar registros;
- automatizar procesos ETL (Extract, Transform and Load).

Su utilización facilita considerablemente la migración de grandes volúmenes de información desde bases de datos locales hacia SQL Azure.

3.7 Utilidad BCP

La utilidad **BCP (Bulk Copy Program)** continúa siendo compatible con SQL Azure.

Su principal objetivo consiste en realizar operaciones de copia masiva de datos, permitiendo importar o exportar millones de registros de forma eficiente.

Debido a su alto rendimiento, BCP resulta especialmente útil cuando se requiere cargar grandes cantidades de información en poco tiempo.

3.8 Analysis Services y Reporting Services

El libro menciona que SQL Azure puede trabajar junto con tecnologías como **SQL Server Analysis Services (SSAS)** y **SQL Server Reporting Services (SSRS)** para tareas relacionadas con inteligencia de negocios y generación de informes.

Estas herramientas permiten:

- construir modelos analíticos;
- generar reportes empresariales;
- analizar grandes volúmenes de información;
- apoyar la toma de decisiones basada en datos.

Además, Microsoft ofrece **SQL Azure Reporting**, servicio diseñado específicamente para la generación de informes sobre bases de datos alojadas en la plataforma Azure.

3.9 Otras herramientas compatibles

El capítulo también menciona la compatibilidad con otras herramientas ampliamente utilizadas por los desarrolladores, entre ellas:

- Microsoft Access;
- PowerPivot para Excel;
- SQL Server Migration Assistant (SSMA);
- SQL Server Management Objects (SMO).

La disponibilidad de estas herramientas permite ampliar las capacidades de SQL Azure y facilita la integración con diferentes soluciones empresariales ya existentes.

4. Instrucciones y limitaciones generales de SQL Azure

Aunque SQL Azure mantiene una elevada compatibilidad con SQL Server, su funcionamiento dentro de una infraestructura completamente administrada por Microsoft implica la existencia de determinadas limitaciones técnicas que deben ser consideradas durante el desarrollo de aplicaciones.

Estas limitaciones no representan desventajas de la plataforma, sino adaptaciones necesarias para garantizar la seguridad, la estabilidad y la disponibilidad del servicio compartido entre múltiples usuarios. Por ello, antes de migrar una aplicación es recomendable conocer qué tecnologías son compatibles y cuáles presentan restricciones.

4.1 Compatibilidad con controladores, bibliotecas y protocolos

SQL Azure admite los principales controladores y bibliotecas utilizados para desarrollar aplicaciones sobre SQL Server.

Entre los más importantes se encuentran:

- **.NET Framework Data Provider for SQL Server (System.Data.SqlClient).**
- **Entity Framework.**
- **SQL Server Native Client ODBC.**
- **Controlador JDBC para SQL Server.**
- **Controlador SQL Server para PHP.**

Asimismo, SQL Azure utiliza el protocolo **TDS (Tabular Data Stream)** versión **7.3 o superior**, encargado de transportar la información entre las aplicaciones cliente y el servidor de bases de datos.

El libro también indica que **OLE DB no está soportado**, por lo que las aplicaciones que dependan de esta tecnología deberán migrar hacia bibliotecas compatibles.

4.2 Compatibilidad con Visual Studio

SQL Azure ofrece una integración completa con **Microsoft Visual Studio**, permitiendo desarrollar aplicaciones utilizando los lenguajes del entorno .NET, como:

- Visual Basic .NET.
- C#.
- Visual C++.

Además, Visual Studio proporciona el **Explorador de servidores**, desde donde es posible:

- establecer conexiones con SQL Azure;
- explorar bases de datos;
- administrar objetos;
- ejecutar consultas.

Esta integración facilita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones sin necesidad de abandonar el entorno de programación habitual. El libro señala que **Visual Studio 2010** ofrece soporte completo para SQL Azure.

4.3 Compatibilidad con herramientas y tecnologías

Las aplicaciones que se conectan a SQL Azure deben cumplir ciertos requisitos técnicos.

Entre los aspectos más importantes destacan:

- únicamente se permiten conexiones mediante **TCP/IP**;
- se admite **MARS (Multiple Active Result Sets)**, permitiendo múltiples conjuntos de resultados activos en una misma conexión;
- en algunas herramientas es necesario utilizar el formato **<login>@<server>** dentro de la cadena de conexión para identificar correctamente el servidor SQL Azure.

Estos requisitos garantizan una comunicación segura y adecuada entre las aplicaciones cliente y la plataforma en la nube.

4.4 Compatibilidad con la migración de datos

SQL Azure facilita la migración de información desde bases de datos locales mediante herramientas ya conocidas por los administradores.

Entre ellas destacan:

- SQL Server Integration Services (SSIS).
- Bulk Copy Program (BCP).
- Asistente para generar y publicar scripts.
- SQL Server Migration Assistant (SSMA).

La utilización de estas herramientas reduce considerablemente el esfuerzo requerido para trasladar aplicaciones existentes hacia SQL Azure.

4.5 Trabajos y Agente SQL Server

Una diferencia importante entre SQL Server y SQL Azure es que **SQL Server Agent no está disponible** en SQL Azure.

En consecuencia, las tareas programadas que normalmente se ejecutan mediante el Agente SQL Server deben implementarse utilizando servicios externos, aplicaciones personalizadas o mecanismos proporcionados por la plataforma Azure.

Los desarrolladores deben considerar esta diferencia durante el diseño de aplicaciones que requieran automatización de procesos periódicos.

4.6 Compatibilidad con transacciones

SQL Azure admite el uso de transacciones para garantizar la integridad de la información.

Las transacciones permiten que un conjunto de operaciones se ejecute como una única unidad lógica, asegurando que:

- todas las operaciones se completen correctamente; o
- ninguna modificación sea aplicada si ocurre un error.

Este mecanismo resulta fundamental para mantener la consistencia de la base de datos durante operaciones críticas.

4.7 Niveles de aislamiento

El libro explica que SQL Azure utiliza **versiones de fila (Row Versioning)** para administrar el aislamiento entre transacciones.

Este mecanismo reduce la probabilidad de bloqueos y mejora el rendimiento cuando múltiples usuarios acceden simultáneamente a la misma información.

Como resultado, las aplicaciones presentan un comportamiento más eficiente en ambientes con alta concurrencia.

4.8 Requisito de índices clúster

Una característica particular de SQL Azure es que **las tablas deben disponer de un índice clúster antes de permitir la inserción de datos**.

Si una tabla se crea sin este tipo de índice, SQL Azure rechazará las operaciones **INSERT** hasta que el índice correspondiente sea creado.

Esta restricción busca optimizar la organización física de los datos y mejorar el rendimiento general de las consultas.

4.9 Límites de tamaño y número de bases de datos

El libro establece algunos límites predeterminados para SQL Azure:

- hasta **150 bases de datos por servidor** (incluyendo la base de datos **master**);
- edición **Web Edition**, con un tamaño máximo de **5 GB**;
- edición **Business Edition**, con un tamaño máximo de **50 GB**.

El crecimiento de cada base de datos está controlado mediante el parámetro **MAXSIZE**, que puede modificarse posteriormente utilizando la instrucción **ALTER DATABASE**.

Cuando una base de datos alcanza el límite establecido, SQL Azure impide nuevas inserciones hasta que se libere espacio o se incremente el valor de **MAXSIZE**.

4.10 Restricciones de nomenclatura y conexión

SQL Azure también establece ciertas restricciones relacionadas con la creación de usuarios y las conexiones al servicio.

Por ejemplo:

- no pueden utilizarse nombres reservados como **admin**, **administrator**, **guest**, **root** o **sa**;
- los nombres de inicio de sesión no pueden contener el carácter \;
- una conexión puede cerrarse automáticamente cuando permanece inactiva durante **30 minutos**, cuando consume recursos excesivos o durante una conmutación por error del servidor.

Para mejorar la confiabilidad de las aplicaciones, Microsoft recomienda implementar **lógica de reintento (Retry Logic)**, de modo que la aplicación pueda restablecer automáticamente la conexión cuando se produzca alguno de estos eventos.

5. Instrucciones y limitaciones de seguridad en SQL Azure

La seguridad constituye uno de los pilares fundamentales de SQL Azure. Debido a que las bases de datos se encuentran alojadas en centros de datos de Microsoft y son accesibles a través de Internet, es indispensable implementar mecanismos que garanticen la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información.

El libro analiza cinco aspectos principales relacionados con la seguridad:

- Firewall.
- Cifrado y validación de certificados.
- Autenticación.
- Inicios de sesión y usuarios.
- Procedimientos recomendados.

5.1 Firewall

El Firewall representa la primera línea de defensa de SQL Azure.

Todas las conexiones hacia un servidor SQL Azure se realizan a través del **puerto TCP 1433**, por lo que el Firewall debe permitir el tráfico de salida utilizando dicho puerto.

Antes de establecer la primera conexión es necesario configurar reglas de acceso desde el **Portal de Microsoft Azure**, autorizando las direcciones IP desde las cuales podrán conectarse los usuarios o las aplicaciones.

Este mecanismo evita que equipos no autorizados intenten acceder a las bases de datos almacenadas en la nube.

5.2 Cifrado y validación de certificados

Una característica importante de SQL Azure es que **todas las comunicaciones entre la aplicación cliente y la base de datos se realizan utilizando SSL (Secure Sockets Layer)**.

El uso de conexiones cifradas protege la información durante su transmisión y reduce el riesgo de que terceros intercepten los datos.

El libro recomienda validar siempre los certificados digitales del servidor para evitar ataques conocidos como "**Man in the Middle**", en los cuales un atacante intenta interceptar la comunicación entre el cliente y el servidor.

Para aplicaciones desarrolladas con **ADO.NET**, Microsoft recomienda configurar la cadena de conexión utilizando:

- **Encrypt = True**
- **TrustServerCertificate = False**

De esta forma se garantiza tanto el cifrado de la información como la validación del certificado del servidor.

5.3 Autenticación

SQL Azure emplea mecanismos de autenticación para verificar la identidad de los usuarios antes de permitir el acceso a una base de datos.

Durante este proceso:

1. el Firewall valida la dirección IP del cliente;
2. posteriormente se verifican el nombre de usuario y la contraseña;
3. finalmente se comprueba que el usuario tenga permisos sobre la base de datos solicitada.

Este proceso garantiza que únicamente usuarios autorizados puedan acceder a la información almacenada en la plataforma.

5.4 Inicios de sesión y usuarios

El modelo de seguridad de SQL Azure distingue claramente entre:

- **Inicio de sesión (Login):** permite autenticarse a nivel de servidor.
- **Usuario (User):** representa la identidad del usuario dentro de una base de datos específica.

Esta separación permite que un mismo inicio de sesión tenga acceso a diferentes bases de datos con permisos distintos, mejorando la administración de la seguridad y facilitando la asignación de privilegios según las responsabilidades de cada usuario.

5.5 Procedimientos recomendados

El libro propone varias recomendaciones para mejorar la seguridad de las aplicaciones desarrolladas sobre SQL Azure.

Entre las más importantes destacan:

- utilizar siempre conexiones cifradas;
- validar los certificados del servidor;
- permitir únicamente las direcciones IP necesarias en el Firewall;
- aplicar el principio de mínimo privilegio al asignar permisos;
- cerrar las conexiones cuando dejen de utilizarse;
- implementar mecanismos de **Retry Logic** para recuperar automáticamente la conexión cuando se produzcan errores temporales.

La aplicación de estas prácticas incrementa significativamente la seguridad y la disponibilidad de los sistemas basados en SQL Azure.

6. Limitaciones de las características de SQL Server

Aunque SQL Azure está basado en SQL Server, no incorpora todas sus funcionalidades.

Esta diferencia se debe principalmente a que SQL Azure funciona como un servicio administrado, donde Microsoft controla completamente la infraestructura física y determinados componentes internos del servidor.

Por ello, algunas tecnologías disponibles en SQL Server tradicional no pueden utilizarse dentro de SQL Azure.

6.1 Características no admitidas

Entre las principales características que SQL Azure no admite se encuentran:

- **Common Language Runtime (CLR).**
- **Creación de reflejo (Database Mirroring).**
- **Consultas distribuidas.**
- **Transacciones distribuidas.**
- **Administración de grupos de archivos (Filegroups).**
- **Tablas temporales globales.**
- **SQL Server Service Broker.**
- **Marcas de seguimiento (Trace Flags).**
- **Configuraciones avanzadas del servidor.**

Estas limitaciones deben considerarse durante la migración de aplicaciones para evitar errores de compatibilidad.

6.2 Impacto sobre el desarrollo

La ausencia de determinadas características obliga a los desarrolladores a adaptar algunas aplicaciones antes de migrarlas a SQL Azure.

En la mayoría de los casos, estas adaptaciones consisten en:

- reemplazar funcionalidades no compatibles;
- modificar determinadas instrucciones Transact-SQL;
- utilizar servicios alternativos proporcionados por Microsoft Azure.

A pesar de estas restricciones, SQL Azure conserva compatibilidad con la mayoría de las funcionalidades utilizadas en aplicaciones empresariales, por lo que el esfuerzo de adaptación suele ser reducido.

7. Instrucciones para conectar con bases de datos SQL Azure

Una vez creada y configurada una base de datos en SQL Azure, el siguiente paso consiste en establecer correctamente la conexión desde las aplicaciones cliente. Para ello, Microsoft define una serie de requisitos relacionados con el servidor, el protocolo de comunicación, la autenticación y las cadenas de conexión.

El objetivo de estas instrucciones es garantizar una comunicación segura entre las aplicaciones y la base de datos, aprovechando las características de seguridad implementadas por la plataforma Azure.

7.1 Requisitos para establecer una conexión

Antes de conectarse a SQL Azure es necesario verificar que se cumplan algunos requisitos básicos.

Entre los más importantes se encuentran:

- disponer de un servidor SQL Azure previamente creado;
- contar con un inicio de sesión válido;
- conocer el nombre completo del servidor;
- tener configuradas correctamente las reglas del Firewall;
- permitir el tráfico de salida mediante el puerto **TCP 1433**.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, la conexión será rechazada antes de que el proceso de autenticación pueda completarse.

7.2 Nombre del servidor

Cada servidor SQL Azure posee un nombre único asignado durante su creación.

Este nombre forma parte de la cadena de conexión utilizada por las aplicaciones y generalmente adopta el formato:

`nombreServidor.database.windows.net`

Las aplicaciones utilizan este identificador para localizar el servidor correcto dentro de la infraestructura de Microsoft Azure.

Es importante utilizar siempre el nombre completo del servidor para evitar errores durante la conexión.

7.3 Cadena de conexión

La cadena de conexión contiene toda la información necesaria para establecer comunicación con SQL Azure.

Normalmente incluye:

- nombre del servidor;
- nombre de la base de datos;
- usuario;
- contraseña;
- configuración del cifrado;
- validación del certificado.

El libro recomienda utilizar conexiones cifradas estableciendo parámetros como:

- **Encrypt = True**
- **TrustServerCertificate = False**

De esta manera se garantiza una comunicación segura entre la aplicación y la base de datos.

7.4 Autenticación durante la conexión

Cuando una aplicación intenta conectarse a SQL Azure se ejecuta el siguiente proceso:

1. El Firewall verifica la dirección IP del cliente.
2. El servidor establece una conexión cifrada mediante SSL.
3. Se validan las credenciales del usuario.
4. Finalmente se comprueba que dicho usuario tenga permisos sobre la base de datos solicitada.

Solo cuando todas estas etapas se completan correctamente se autoriza el acceso a la información almacenada en SQL Azure.

7.5 Buenas prácticas para la conexión

El libro recomienda seguir una serie de prácticas para mejorar la seguridad y el rendimiento de las aplicaciones:

- utilizar siempre conexiones cifradas;
- validar los certificados del servidor;
- emplear agrupación de conexiones (**Connection Pooling**);
- cerrar las conexiones inmediatamente después de utilizarlas;
- implementar **Retry Logic** para recuperar automáticamente la conexión cuando se produzcan errores temporales.

Estas recomendaciones permiten desarrollar aplicaciones más seguras, estables y preparadas para trabajar en un entorno distribuido como Microsoft Azure.

Cuestionario de evaluación – Capítulo 4

Desarrollo

1. ¿Cuál es el primer paso para comenzar a trabajar con SQL Azure?

a) Crear una base de datos.

b) Crear un servidor SQL Azure.

c) Instalar SQL Server Agent.

d) Crear un procedimiento almacenado.

2. ¿Qué función cumple un servidor SQL Azure?

a) Ejecutar únicamente consultas SQL.

b) Alojar y administrar una o varias bases de datos.

- c) Almacenar únicamente usuarios.
- d) Crear automáticamente aplicaciones.

3. Durante la creación de una base de datos en SQL Azure es necesario definir:

- a) El sistema operativo del servidor.
- b) El tipo de procesador.

c) El nombre, la edición y el tamaño máximo de la base de datos.

- d) El ancho de banda disponible.

4. ¿Dónde pueden hospedarse las aplicaciones que utilizan SQL Azure?

- a) Solo en servidores locales.
- b) Solo en Microsoft Azure.

c) Tanto en servidores locales como en Microsoft Azure.

- d) Únicamente en máquinas virtuales Linux.

5. ¿Cuál es una de las principales ventajas de hospedar la aplicación en Microsoft Azure?

- a) Eliminar la necesidad de una base de datos.

b) Reducir la latencia entre la aplicación y SQL Azure.

- c) Evitar el uso de Transact-SQL.
- d) Eliminar el Firewall.

6. ¿Cuál de las siguientes herramientas continúa siendo ampliamente utilizada para desarrollar aplicaciones sobre SQL Azure?

- a) Adobe Dreamweaver.

b) Visual Studio.

c) Microsoft Paint.

d) Notepad.

7. Respecto a Transact-SQL, SQL Azure:

a) No admite ninguna instrucción SQL.

b) Solo admite consultas SELECT.

c) Mantiene compatibilidad con la mayoría de las instrucciones, aunque existen algunas limitaciones.

d) Utiliza un lenguaje completamente diferente.

8. ¿Cuál de las siguientes herramientas permite administrar SQL Azure mediante una interfaz gráfica?

a) SQLCMD.

b) SQL Server Management Studio (SSMS).

c) CMD de Windows.

d) PowerShell únicamente.

9. ¿Qué utilidad permite administrar SQL Azure desde la línea de comandos?

a) SQLCMD.

b) Microsoft Access.

c) PowerPoint.

d) IIS.

10. ¿Qué herramienta permite automatizar procesos de integración y migración de datos?

a) SQLCMD.

b) BCP.

c) SQL Server Integration Services (SSIS).

d) Bloc de notas.

11. ¿Cuál es la principal finalidad de la utilidad BCP?

a) Crear bases de datos.

b) Administrar usuarios.

c) Importar y exportar grandes volúmenes de datos.

d) Configurar el Firewall.

12. ¿Qué herramienta facilita la migración de bases de datos mediante scripts compatibles con SQL Azure?

a) IIS.

b) Asistente para generar y publicar scripts.

c) Windows Explorer.

d) Azure Storage Explorer.

13. ¿Cuál de las siguientes características NO está disponible en SQL Azure?

a) Procedimientos almacenados.

b) Índices.

c) Tablas.

d) SQL Server Agent.

14. SQL Azure utiliza principalmente el protocolo:

a) FTP.

b) HTTP.

c) TDS sobre TCP/IP.

d) SMTP.

15. ¿Qué mecanismo utiliza SQL Azure para proteger la comunicación entre el cliente y el servidor?

a) Compresión ZIP.

b) SSL (Secure Sockets Layer).

c) Bluetooth.

d) VPN obligatoria.

16. ¿Qué parámetro de la cadena de conexión permite habilitar el cifrado?

a) Data Source=True.

b) Server=True.

c) Encrypt=True.

d) Connect=True.

17. ¿Cuál es la función principal del Firewall en SQL Azure?

a) Crear bases de datos automáticamente.

b) Optimizar consultas.

c) Controlar qué direcciones IP pueden conectarse al servidor.

d) Administrar índices.

18. ¿Qué recomienda Microsoft para evitar ataques "Man in the Middle"?

a) Desactivar SSL.

b) Cambiar el puerto de conexión.

c) Validar los certificados del servidor.

d) Utilizar únicamente conexiones locales.

19. ¿Qué práctica mejora la disponibilidad de las aplicaciones cuando ocurren errores temporales de conexión?

a) Reiniciar el servidor continuamente.

b) Eliminar todas las conexiones.

c) Implementar Retry Logic.

d) Desactivar el Firewall.

20. ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 4?

a) Aprender programación orientada a objetos.

b) Diseñar páginas web.

c) Comprender el desarrollo de aplicaciones, la compatibilidad, las limitaciones y las conexiones seguras en SQL Azure.

d) Configurar sistemas operativos Windows.